



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

09 · APIs e integraciones

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 09 de la serie

Versión del manifiesto 1.4.0 · commit 2b0e006

Análisis del 2026-08-27

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

09 · APIs e integraciones

La conclusión, primero

El sistema no expone ninguna API y no consume ningún servicio externo. No hay endpoints REST, ni GraphQL, ni gRPC, ni webhooks, ni claves de API, ni proveedores, ni reintentos, ni límites de tasa, ni SDK de terceros. No hay integración con el SII, con ninguna municipalidad, con ningún banco ni con ningún emisor de DTE.

Eso no significa que no haya **interfaces**. Hay cinco, y este documento las documenta como lo que son: contratos con consumidores reales, aunque ninguno viaje por la red.

#	Interfaz	Tipo	Consumidor
1	Servidor local de archivos	HTTP <code>GET</code> / <code>HEAD</code> sobre <code>127.0.0.1</code>	El navegador del usuario
2	Comandos Tauri	IPC proceso ↔ WebView	La aplicación de Windows
3	Puente Capacitor	Bridge nativo	La aplicación de Android
4	CLI	Línea de comandos, salida JSON	Personas y scripts
5	Contratos de datos	Formatos de archivo	Respaldos, reglas y escenarios

La demostración de que no hay red

No es una afirmación de confianza: es comprobable, y estos son los comandos.

```
grep -rn "fetch(\|XMLHttpRequest\|sendBeacon\|WebSocket\|EventSource" apps/web/src/ packages/
```

Resultado real, ejecutado el 27-08-2026: una sola coincidencia, `apps/web/src/sw.js:51` — el `fetch` del service worker, dentro de un manejador que **descarta explícitamente todo lo que no sea del propio origen**:

```
if (url.origin !== self.location.origin) return;
```

Es decir: la única llamada de red del sistema sirve para cachear sus propios archivos, y se niega a tocar nada ajeno.

Y las cuatro barreras que lo sostienen, cada una en una capa distinta:

Barrera	Dónde	Qué impide
CSP <code>default-src 'self'; connect-src 'self'</code>	Cabecera de <code>server.mjs</code>	Que el navegador acepte una conexión saliente
CSP en <code>tauri.conf.json</code>	<code>app.security.csp</code>	Lo mismo dentro de la WebView de Windows
<code>CapacitorHttp.enabled: false</code>	<code>capacitor.config.json</code>	Que el puente nativo de Android haga peticiones
<code>permissions: ["core:default"]</code>	<code>capabilities/default.json</code>	Que Rust exponga red, shell o FS genérico

Un hueco real, y conviene decirlo aquí. La CSP la ponen el servidor local y Tauri. **La versión publicada en GitHub Pages no tiene ninguna**: Pages no permite cabeceras propias y `apps/web/src/index.html` **no lleva** `<meta http-equiv="Content-Security-Policy">` . Se verificó buscando `http-equiv` en todo `apps/web/src/` : no hay ninguna coincidencia. La app sigue sin hacer llamadas de red, pero ahí la garantía la da sólo el código, no una política que el navegador haga cumplir. Se recoge en [11 · Seguridad](#) y en [15 · Riesgos](#).

1 · Servidor local de archivos

`apps/empresa-operativa/server.mjs` , 101 líneas, `node:http` puro. **No es una API**: no hay rutas, no hay recursos, no hay verbos de escritura. Sirve `apps/web/dist` y nada más.

Aspecto	Valor
Host	<code>127.0.0.1</code> (variable <code>HOST</code>) — nunca <code>0.0.0.0</code>
Puerto	<code>4180</code> (variable <code>PORT</code>)
Métodos	<code>GET</code> y <code>HEAD</code> . Cualquier otro devuelve 405 con cabecera <code>allow</code>
Autenticación	Ninguna . No la necesita: sólo escucha en la interfaz de loopback
Formato	Estático: HTML, JS, MJS, CSS, JSON, webmanifest, SVG, PNG, ICO, PDF
Arranque	Si no existe <code>dist/index.html</code> , imprime la instrucción del build y sale con código 1

Códigos de estado

Código	Cuándo	Cuerpo
<code>200</code>	El archivo existe y es un archivo regular	El archivo
<code>404</code>	No resuelve, no existe, o no es un archivo	<code>No encontrado</code>
<code>405</code>	Método distinto de <code>GET</code> / <code>HEAD</code>	<code>Method Not Allowed</code>

Cabeceras de respuesta

Cabecera	Valor	Por qué
<code>content-type</code>	Según extensión; <code>charset=utf-8</code> sólo en los formatos textuales	Declararlo en un PNG o un PDF es ruido
<code>cache-control</code>	<code>no-cache</code>	La app se actualiza al recargar
<code>content-security-policy</code>	<code>default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; connect-src 'self'; form-action 'none'; base-uri 'none'; frame-ancestors 'self'</code>	Convierte cualquier dependencia externa futura en un error visible
<code>x-content-type-options</code>	<code>nosniff</code>	
<code>referrer-policy</code>	<code>no-referrer</code>	

`frame-ancestors 'self'` y no `'none'` está comentado en el código: la aplicación muestra la guía ilustrada dentro de un marco del **mismo** origen. Sigue impidiendo que un sitio externo la enmarque.

La función que importa: `resolveSafe(urlPath)`

Es el único punto del sistema que traduce entrada de red a una ruta del disco, y por eso es ■ **crítica**. Decodifica, normaliza y **exige el separador** al comparar:

```
if (full !== distDir && !full.startsWith(distDir + path.sep)) return null;
```

El `+ path.sep` no es cosmético: sin él, un directorio hermano llamado `dist-privado` pasaría el filtro. CI lo prueba en cada push con tres vectores — `../../package.json`, la variante `%2e%2e%2f` y la mixta `..%2f` — y falla si alguno devuelve 200.

Ejemplo seguro:

```
curl -sf http://127.0.0.1:4180/core/accounting-engine/index.mjs -o motor.mjs
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' 'http://127.0.0.1:4180/%2e%2e%2f%2e%2e%2fpackage.json'
```

La segunda línea debe imprimir `404`.

2 · Comandos Tauri (IPC)

`apps/contador-desktop/src-tauri/src/lib.rs` . Cuatro comandos y ni uno más; la lista se declara en `invoke_handler` y la **capacidad concede sólo** `core:default` , así que no hay red, ni shell, ni sistema de archivos genérico.

Se invocan desde la WebView con `globalThis.__TAURI__.core.invoke(nombre, args)` .

`load_workspace(mode) → Option<String>`

Campo	Valor
Parámetros	<code>mode: String</code> — <code>real</code> o <code>sandbox</code>
Retorno	El contenido del espejo, o <code>null</code> la primera vez
Errores	<code>modo desconocido: <x></code> ; error de E/S como texto
Efectos	Crea el directorio de datos si no existe
Quién lo llama	<code>hydrateFromDisk()</code> , una sola vez al arrancar

`save_workspace(mode, payload) → ()`

Campo	Valor
Parámetros	<code>mode: String</code> ; <code>payload: String</code> — JSON serializado del volcado de <code>localStorage</code>
Retorno	Nada
Errores	<code>payload inválido: <detalle></code> si no parsea; <code>modo desconocido</code> ; errores de E/S
Efectos	Escribe <code><app_data_dir>/<mode>.json</code> de forma atómica : temporal + <code>rename</code>
Quién lo llama	La envoltura de <code>createPlatformStore</code> , 180 ms después de cada escritura

Dos decisiones defensivas explícitas en el código: el JSON se valida **antes** de tocar el disco —si la WebView manda basura, mejor fallar que pisar un espejo bueno—, y la escritura es atómica —un corte de luz deja el archivo anterior intacto en vez de un JSON truncado.

`export_file(filename, contents) → String`

Campo	Valor
Parámetros	<code>filename: String</code> ; <code>contents: String</code>
Retorno	Ruta absoluta donde quedó el archivo
Errores	<code>nombre de archivo inválido</code>
Efectos	Escribe en <code>Documentos/Empresa Operativa Chile</code> , creándola si hace falta

El nombre viene de la WebView, así que se sanea: se toma sólo el componente final del path, y se rechaza vacío o empezando por punto. Sin diálogo nativo a propósito — una carpeta fija y predecible es justamente lo que se quiere de un respaldo.

app_info() → JSON

Devuelve `{ version, dataDir }`. Alimenta la pestaña **Datos**, que es donde la aplicación le dice a la persona dónde están sus archivos.

El contrato de seguridad de esta interfaz

Control	Implementación	Prueba
<code>mode</code> no puede ser una ruta	<code>safe_mode()</code> con <code>match</code> sobre dos literales	<code>un_modos_con_ruta_se_rechaza</code> en <code>lib.rs</code>
<code>filename</code> no puede escapar	<code>file_name()</code> + rechazo de vacío y oculto	REQUIERE VALIDACIÓN : sin prueba propia
El payload no corrompe el espejo	<code>serde_json::from_str</code> antes de escribir	REQUIERE VALIDACIÓN : sin prueba propia
Superficie mínima	<code>permissions: ["core:default"]</code>	Declarativo

Las dos pruebas de Rust existentes (`solo_se_aceptan_los_dos_modos` , `un_modos_con_ruta_se_rechaza`) **no se ejecutaron** en esta máquina por falta de toolchain; las corre `desktop.yml` con `cargo test --release` .

3 · Puente Capacitor (Android)

`apps/android/capacitor.config.json` . La aplicación **es** la web: no hay código Java ni Kotlin propio.

Clave	Valor	Consecuencia
<code>appId</code>	<code>cl.vladimiracuna.empresaoperativa</code>	El mismo identificador que Windows — hay una prueba que lo verifica
<code>webDir</code>	<code>www</code>	Lo llena <code>copiar-www.mjs</code> desde <code>apps/web/dist</code>
<code>android.allowMixedContent</code>	<code>false</code>	Nada de contenido inseguro
<code>android.captureInput</code>	<code>true</code>	Teclado gestionado por la WebView
<code>android.webContentsDebuggingEnabled</code>	<code>false</code>	La WebView no es inspeccionable en el APK publicado
<code>server.androidScheme</code>	<code>https</code>	El origen es <code>https://localhost</code> , lo que habilita las APIs que exigen contexto seguro
<code>plugins.CapacitorHttp.enabled</code>	<code>false</code>	El puente HTTP nativo está apagado

El **único plugin** que la aplicación usa en tiempo de ejecución es `Browser` , y sólo para una cosa:

```
if (PLATFORM === 'android' && globalThis.Capacitor?.Plugins?.Browser) {  
  globalThis.Capacitor.Plugins.Browser.open({ url });  
}
```

Abrir un portal oficial **fuera** de la app, para no dejar a la persona atrapada dentro de la WebView. No se le pasa ningún dato del usuario: sólo la URL pública.

4 · La CLI como interfaz

`apps/contador-cli/src/index.mjs` . Es la interfaz más parecida a una API que tiene el sistema:

entrada por argumentos, salida JSON por `stdout` , errores por `stderr` , código de salida significativo. Se puede encadenar con `jq` sin ceremonia.

Contrato general

Aspecto	Valor
Salida correcta	<code>JSON.stringify(valor, null, 2)</code> por <code>stdout</code>
Error	<code>error: <mensaje></code> por <code>stderr</code> , código 1
Comando desconocido	Ayuda por <code>stderr</code> , código 1
RUT inválido	JSON con <code>valid: false</code> y <code>exitCode = 1</code> — el único comando que informa por las dos vías
Excepción del motor	Capturada en el <code>try</code> global y convertida en <code>error: <mensaje></code>
Año	<code>--anio</code> , por defecto 2026. Un año sin reglas falla , no degrada

Comandos de cálculo — no tocan el disco

Comando	Argumentos	Devuelve	
venta	--neto	Neto, IVA y total	
compra	--neto	Idem, del lado del crédito	
honorario	--bruto	Bruto, retención y líquido	
f29	--ventas-netas --compras-netas [-remanente] [--honorarios]	Borrador del F29	
vencimientos	--periodo YYYY-MM	Los tres vencimientos	
patente	--capital [--tasa] [--utm]	Estimación rápida sobre una cifra dada	
patente-municipal	`--etapa nueva`\	funcionamiento` + capital, CPT, deducciones, tasa, UTM	Patente decidiendo la base según el art. 24
cpt	--regimen + activos, pasivos, movimientos, base imponible...	CPT por el método que corresponda	
idpc	--ingresos --gastos [--ajustes]	IDPC Pro Pyme	
asiento	--tipo --monto	Asiento contable	
escenario	archivo.json	Simulación completa	
rut	76.123.456-7	Validación con dígito verificador	
reglas	[--anio]	El objeto de reglas completo	
glosario	[término]	Términos por categoría, o la búsqueda	

Comandos de espacio de trabajo — escriben en disco

Comando	Argumentos	Efecto
<code>registra</code> <code>r</code>	<code>--fecha --tipo --descripcion --neto [--iva] [--documento] [--rut] [--pagado]</code>	Alta de operación. Si no se da <code>--iva</code> , lo calcula con la tasa del año
<code>operaciones</code>	<code>[--periodo]</code>	Lista
<code>resumen</code>	<code>--periodo</code>	<code>periodSummary</code> + remanente entrante + borrador F29
<code>obligaciones</code>	—	Lista
<code>cerrar</code>	<code>--periodo</code>	Cierra el mes con <code>checklist: { cli: true }</code>
<code>bitacora</code>	<code>[--limite 50]</code>	Últimas líneas de auditoría
<code>exportar</code>	<code>[--salida archivo.json]</code>	Respaldo por <code>stdout</code> o a archivo
<code>importar</code>	<code>archivo.json [--fusionar]</code>	Restaura; sin <code>--fusionar</code> reemplaza

Opciones globales: `--sandbox` (trabaja sobre el entorno de práctica, sembrándolo si hace falta) y `--datos DIR`.

Dónde escribe

Por orden de precedencia: `--datos DIR` → variable de entorno `EMPRESA_OPERATIVA_DATA` → `./.local-data` relativo al directorio actual. Ese último valor por defecto está cubierto por `.gitignore`, lo que no es casualidad: es la ruta por la que se subiría contabilidad real sin darse cuenta.

Ejemplos seguros (cifras inventadas, ningún dato real):

```
node apps/contador-cli/src/index.mjs venta --neto 100000
node apps/contador-cli/src/index.mjs f29 --ventas-netas 1000000 --compras-netas 300000
node apps/contador-cli/src/index.mjs rut 76.000.000-0
node apps/contador-cli/src/index.mjs registrar --sandbox --tipo sale --fecha 2026-07-18 --neto 100000
node apps/contador-cli/src/index.mjs resumen --sandbox --periodo 2026-07
```

Las cuatro primeras familias las ejercita CI en cada push, comprobando valores concretos: `"iva": 19000`, `"valid": true`, `"vatPayable": 133000` y que los vencimientos caigan en `2026-09`.

5 · Contratos de datos

Formatos de archivo con consumidores fuera del proceso que los escribe. Son APIs, aunque el transporte sea un archivo.

Respaldo — `empresa-operativa-chile/backup`

Campo	Valor
<code>format</code>	<code>empresa-operativa-chile/backup</code> — su ausencia rechaza el archivo
<code>formatVersion</code>	1 o 2. Cualquier otro valor lanza
<code>mode</code> , <code>exportedAt</code>	Procedencia
Datos	<code>company</code> , <code>formation</code> , <code>transactions</code> , <code>obligations</code> , <code>closedPeriods</code> , <code>periodCloses</code> , <code>equityMovements</code> , <code>annualCloses</code> , <code>municipalProfile</code> , <code>audit</code>

Es el contrato que hace portables las cuatro superficies. Un respaldo exportado desde Android se importa en Windows, y la CLI lee lo que produjo el teléfono. La compatibilidad hacia atrás con v1 es deliberada: romper los respaldos que la gente ya tiene guardados sería peor que limpiar el formato.

Reglas — `rules/<año>.json`, `schemaVersion: 2`

Documentado en [07 · Persistencia](#). Su contrato con el resto del sistema es `loadRules`, `availableYears` y `ruleProvenance`.

Escenario de simulación — `data/scenarios/*.json`

Entrada de `simulateScenario()` y del comando `escenario`. Hay **un** archivo en el repositorio.

`build-info.json`

Lo genera `build-web.mjs` y lo consume la pestaña **Datos** para mostrar qué versión se está usando. CI lo compara entre dos builds seguidos para verificar que el build es reproducible.

Integraciones externas

Ninguna, en el sentido técnico. Lo que sí existe es una lista de **enlaces salientes** a portales oficiales, que la aplicación abre en el navegador del sistema sin pasarles ningún dato:

Destino	Para qué	Dónde está declarado
<code>sii.cl</code> (10 URL distintas)	Inicio de actividades, regímenes, IVA, UTM, honorarios, F29, factura electrónica, circular 62 de 2020	<code>FORMATION_STEPS</code> , <code>rules/2026.json</code> , glosario
<code>registrodeempresasy sociedades.cl</code>	Constituir la sociedad	<code>FORMATION_STEPS</code>
<code>bcn.cl/leychile</code>	D.L. 3.063 sobre Rentas Municipales	<code>rules/2026.json</code>
14 sitios municipales	Consultar la tasa de la comuna	<code>packages/chile-tax-rules/municipalities.mjs</code>

Todos son destinos de lectura para la persona, no endpoints que el software consulte. La aplicación nunca los llama: los ofrece.

Y una nota que el propio archivo de reglas se encarga de dejar clara: el flujo por el que el SII comunica a las municipalidades el capital propio declarado **está modelado como conocimiento**, no implementado como integración. `rules/2026.json` lo dice literalmente: esta aplicación no está conectada al SII ni a ninguna municipalidad — sólo modela el flujo.

Lo que no existe

NO IDENTIFICADO — se buscó y no hay evidencia en ningún sentido:

- Endpoints REST/GraphQL/gRPC propios, versionado de API, OpenAPI o esquema publicado.
 - Webhooks, colas, reintentos, *backoff*, circuit breakers, límites de tasa.
 - Autenticación de API, tokens, claves, OAuth, firma de peticiones.
 - SDK o cliente de terceros. **Cero dependencias de producción**, verificado en CI en cada push.
 - Integración con SII, municipalidades, bancos, emisores de DTE o pasarelas de pago.
 - Telemetría, analítica, informe de errores o comprobación de actualizaciones.
-